

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS 2**

**PROYECTO 1
INFRAESTRUCTURA DE RED BANCARIA
PARTE INDIVIDUAL
BANCO 3 — BANCA DIGITAL / FINTECH**

**Carlos Alfredo López de León
Registro Académico: 202231051**

Ing. Juan Francisco Rojas
Aux. Yefri González

Quetzaltenango, Guatemala
2026

1. Introducción

En el marco del Proyecto 1 de Laboratorio de Redes de Computadoras 2, a Banco 3 se le asignó el perfil de Banca Digital / Fintech. Una institución bancaria digital opera sin sucursales físicas para transacciones en ventanilla, por lo que todos sus servicios dependen de la disponibilidad y seguridad de sus plataformas web y de base de datos. Esto exige un diseño de red donde los servidores productivos estén completamente separados de las estaciones de trabajo de los usuarios internos y donde existan controles de acceso rigurosos tanto en el perímetro como entre las redes locales.

El presente informe documenta la implementación de la infraestructura individual de Banco 3 desarrollada en GNS3. El diseño abarca la segmentación en Capa 2 mediante VLANs y enlaces troncales, el enrutamiento estático puro sin protocolos dinámicos, la configuración de un cortafuegos perimetral dedicado con nftables bajo políticas restrictivas (DROP), la traducción de direcciones de red (NAT/PAT) para acceso externo y publicación, el control de acceso web por dominios sin intermediación de proxies y la seguridad de puertos mediante Port Security. Toda la información presentada refleja el estado técnico verificado en los equipos emulados.

2. Objetivos

Objetivo General

Implementar y verificar la infraestructura de red individual para Banco 3 (Banca Digital / Fintech) en GNS3, integrando segmentación por VLANs, seguridad perimetral con nftables, enrutamiento estático, traducción de direcciones NAT/PAT y servicios desacoplados de web y base de datos con autenticación segura.

Objetivos Específicos

- Segmentar la red interna en tres VLANs diferenciadas (VLAN 10 Usuarios, VLAN 20 Web DMZ y VLAN 30 Base de Datos) mediante un switch de Capa 2 y un enlace troncal 802.1Q.
- Configurar un cortafuegos perimetral basado en nftables sobre Alpine Linux con políticas por defecto DROP, filtrado de estado (conntrack) y mínimo privilegio inter-VLAN.
- Implementar en el router de borde (R1) enrutamiento estático puro y traducción NAT/PAT: sobrecarga para salida a Internet y DNAT estático para la publicación del portal web.
- Desplegar un mecanismo dinámico de control de acceso web por dominios utilizando conjuntos en memoria de nftables sin requerir servidores proxy.
- Asegurar los accesos de usuario en Capa 2 mediante Port Security sticky con modo restrict en el switch SW1.
- Desplegar los servicios de red de Banco 3 con frontend Nginx, microservicio backend en Flask y base de datos PostgreSQL 16 con autenticación SCRAM-SHA-256 restringida.
- Verificar la operación de los protocolos fundamentales de Capa 2, 3 y 4 mediante pruebas operativas y análisis protocolar estructurado.

3. Alcance de la Implementación Individual

Este informe se enfoca estrictamente en los componentes y configuraciones de la entrega individual de Banco 3. Esto incluye el router de borde R1 (en sus interfaces hacia la red interna y hacia Internet), el cortafuegos FW1, el switch SW1, los servidores WEB01 y DB01, y las estaciones de usuario locales (PC-USR y FIREFOX-USR).

En la configuración real de R1 existen interfaces físicas de tránsito y mecanismos de contingencia hacia los bancos vecinos (Banco 2 y Banco 4) requeridos para la integración del anillo interbancario. Sin embargo, las pruebas de convergencia global, las rutas de otros bancos y la topología colectiva corresponden a la memoria técnica grupal y no forman parte del alcance individual documentado en este informe.

4. Diseño de la Infraestructura

La infraestructura de Banco 3 se organizó delimitando claramente las funciones de enrutamiento de borde, seguridad perimetral y conmutación de acceso:

- **Borde WAN:** Router de Borde (R1 - Cisco 3745): Administra la conexión hacia la red pública simulada en Internet (FastEthernet0/1) aplicando NAT/PAT, y se conecta al perímetro de seguridad mediante una subred punto a punto /30 en FastEthernet0/0.
- **Cortafuegos:** Cortafuegos y Gateway de VLAN (FW1 - Alpine Linux): Centraliza las políticas de filtrado con nftables y aloja las direcciones gateway de cada una de las tres VLANs a través de sus subinterfaces troncales 802.1Q en eth1 (eth1.10, eth1.20 y eth1.30).
- **Conmutación:** Conmutación y Acceso VLAN (SW1 - Cisco IOSvL2): Conmuta el tráfico local en Capa 2 pura, gestiona la pertenencia de puertos a las VLANs y aplica Port Security en el acceso de usuarios.

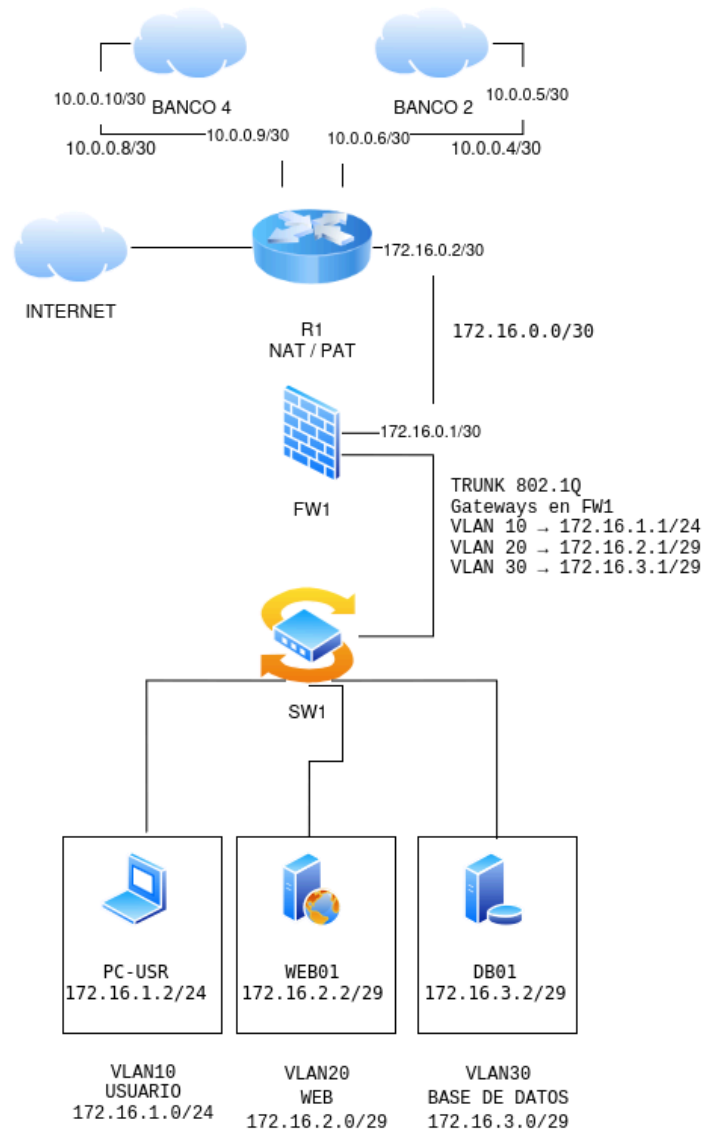


Figura 1. Diagrama de topología e infraestructura de red de Banco 3 en GNS3.

El diagrama esquemático detalla la topología de Banco 3 implementada en GNS3: el router de borde R1 con NAT/PAT y enlaces hacia Internet, Banco 2 y Banco 4; el enlace de tránsito 172.16.0.0/30 hacia el cortafuegos FW1; el enlace troncal 802.1Q hacia el conmutador SW1 con las puertas de enlace de cada VLAN; y la distribución hacia las tres zonas de red: VLAN 10 (Usuarios - PC-USR 172.16.1.2/24), VLAN 20 (Web DMZ - WEB01 172.16.2.2/29) y VLAN 30 (Base de Datos - DB01 172.16.3.2/29).

Inventario de Dispositivos

La tabla 1 resume los equipos, plataformas y funciones de la red individual.

Dispositivo	Plataforma / SO	Función Principal	Interfaces	Direccionamiento IP
R1	Cisco 3745 (IOS 12.4)	Router de borde y gateway NAT	Fa0/0 (Hacia FW1) Fa0/1 (Salida Internet)	172.16.0.2/30 192.168.122.39/24 (DHCP)

Dispositivo	Plataforma / SO	Función Principal	Interfaces	Direccionamiento IP
FW1	Alpine Linux 3.18	Firewall de estado y gateway VLAN	eth0 (Hacia R1) eth1 (Troncal SW1: .10, .20, .30)	172.16.0.1/30 172.16.1.1/24, 172.16.2.1/29 172.16.3.1/29
SW1	Cisco IOSvL2 (IOS 15.2)	Switch de distribución y acceso VLAN	Gi0/0 (Troncal FW1), Gi0/1 (PC-USR) Gi0/2 (WEB01), Gi0/3 (DB01), Gi1/0 (FX)	Capa 2 pura (Sin interfaces SVI de enrutamiento)
WEB01	Alpine Linux 3.18	Servidor Web Nginx y Backend Flask	eth0 (Conectada a SW1 Gi0/2)	172.16.2.2/29 (GW: 172.16.2.1)
DB01	Alpine Linux 3.18	Servidor Base de Datos PostgreSQL 16	eth0 (Conectada a SW1 Gi0/3)	172.16.3.2/29 (GW: 172.16.3.1)
PC-USR	Alpine Linux	Estación de trabajo cliente	eth0 (Conectada a SW1 Gi0/1)	172.16.1.2/24 (GW: 172.16.1.1)
FIREFOX-USR	TinyCore Linux	Navegador de pruebas web	eth0 (Conectada a SW1 Gi1/0)	172.16.1.100/24 (GW: 172.16.1.1)
SW-INTERNET	Switch GNS3	Conmutador de red pública simulada	e0 (NAT1), e1 (R1 Fa0/1), e2 (PC-EXT)	Subred pública 192.168.122.0/24

Nota sobre interfaces de tránsito: En el router R1 se encuentran activas además las interfaces FastEthernet1/0 (10.0.0.6/30 hacia Banco 2) y FastEthernet2/0 (10.0.0.9/30 hacia Banco 4), destinadas exclusivamente a la interconexión en anillo del alcance grupal.

5. Direccionamiento IP

El direccionamiento de Banco 3 fue organizado utilizando el bloque privado 172.16.0.0/16 (RFC 1918), dimensionando cada subred mediante VLSM según la cantidad de hosts y los requerimientos de seguridad de la entidad.

Segmento / Red	Subred IP	Máscara	Gateway	Rango Útil Asignado	Propósito
Tránsito FW1 - R1	172.16.0.0/30	255.255.255.252	172.16.0.2 (R1)	172.16.0.1 - 172.16.0.2	Enlace punto a punto entre R1 y FW1.
VLAN 10: Usuarios	172.16.1.0/24	255.255.255.0	172.16.1.1 (FW1)	172.16.1.2 - 172.16.1.254	Estaciones de trabajo y clientes internos.
VLAN 20: Web DMZ	172.16.2.0/29	255.255.255.248	172.16.2.1 (FW1)	172.16.2.2 - 172.16.2.6	Servidor web Nginx y API Flask.

Segmento / Red	Subred IP	Máscara	Gateway	Rango Útil Asignado	Propósito
VLAN 30: Base de Datos	172.16.3.0/29	255.255.255.248	172.16.3.1 (FW1)	172.16.3.2 - 172.16.3.6	Almacenamiento de base de datos PostgreSQL.
Internet / WAN Local	192.168.122.0/24	255.255.255.0	192.168.122.1 (NAT1)	192.168.122.2 - .254	Salida a Internet y clientes externos.

Nota sobre interfaces de tránsito interbancario: En el router R1 existen además las interfaces FastEthernet1/0 (10.0.0.6/30 hacia Banco 2) y FastEthernet2/0 (10.0.0.9/30 hacia Banco 4). Estas subredes corresponden estrictamente a la integración grupal y enlaces de tránsito interbancario, por lo que no forman parte del direccionamiento interno de la entidad.

Asignación estática interna y aclaración sobre DHCP externo: En la red interna de Banco 3 (VLAN 10, 20, 30 y tránsito FW1-R1), todos los dispositivos utilizan direccionamiento estrictamente estático configurado en sus archivos de sistema (/etc/network/interfaces y Cisco NVRAM). No existe ningún servicio DHCP activo en la red interna. No obstante, la interfaz externa FastEthernet0/1 de R1 obtiene su dirección (192.168.122.39) mediante DHCP desde el nodo NAT provisto por el entorno GNS3 para la salida a Internet. Se documenta este comportamiento de forma transparente como un punto de revisión respecto a la interpretación del alcance de la penalización de DHCP en la rúbrica.

6. VLAN y Segmentación

La segmentación en Capa 2 divide la red en tres dominios de difusión independientes en el conmutador SW1:

- **VLAN 10:** VLAN 10 (Usuarios - 172.16.1.0/24): Asignada a los puertos de acceso Gi0/1 (PC-USR) y Gi1/0 (FIREFOX-USR). Permite acceso al portal web interno y a Internet, pero bloquea el tráfico directo hacia la base de datos.
- **VLAN 20:** VLAN 20 (Web DMZ - 172.16.2.0/29): Asignada a Gi0/2 para el servidor WEB01 (172.16.2.2). Opera como zona desmilitarizada para alojar las interfaces web y transaccionales.
- **VLAN 30:** VLAN 30 (Base de Datos - 172.16.3.0/29): Asignada a Gi0/3 para el servidor DB01 (172.16.3.2). Aislada para responder únicamente a peticiones autorizadas desde WEB01.

El enlace entre SW1 (Gi0/0) y FW1 (eth1) opera como troncal IEEE 802.1Q en modo estático ('switchport mode trunk'), restringiendo las VLANs permitidas a 10, 20 y 30. En FW1 se crearon las subinterfaces lógicas eth1.10, eth1.20 y eth1.30, que funcionan como gateways predeterminados de cada red.

```
SW1 (Cisco IOSvL2) — Consola: VLANs y Troncal 802.1Q

Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   VLAN0010_USUARIOS       active    Gi0/1, Gi1/0
20   VLAN0020_WEB_DMZ        active    Gi0/2
30   VLAN0030_DATABASE       active    Gi0/3
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup

Switch# show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30

Switch# ! Segmentación validada: Enlace troncal dot1q en Gi0/0 y puertos de acceso dedicados
```

Figura 2. Configuración y estado activo de VLANs y enlace troncal 802.1Q en SW1.

La salida confirma la existencia y asignación de las VLAN 10, 20 y 30 en los puertos de acceso de SW1, así como la operación del troncal dot1q en Gi0/0 permitiendo únicamente el tráfico de las tres VLANs de Banco 3.

7. Enrutamiento Estático y HSRP

Toda la conectividad entre redes se gestiona mediante enrutamiento estático determinista, en estricto cumplimiento de la prohibición de protocolos de enrutamiento dinámico (RIP, OSPF, EIGRP, BGP):

- **R1:** R1 mantiene rutas estáticas hacia las tres subredes internas (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/29 y 172.16.3.0/29) apuntando a la IP 172.16.0.1 (FW1 eth0) como siguiente salto. La salida a Internet se resuelve por una ruta por defecto hacia 192.168.122.1.
- **FW1:** FW1 mantiene rutas conectadas directas para las tres VLANs en eth1.10, eth1.20 y eth1.30. Para alcanzar Internet y destinos externos, posee una ruta por defecto apuntando a 172.16.0.2 (R1 Fa0/0).

```
R1 (Cisco 3745) — Conectividad Punto a Punto y Rutas hacia FW1

R1# show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          172.16.0.2      YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/1          192.168.122.39  YES DHCP    up          up
FastEthernet1/0          10.0.0.6        YES NVRAM  up          up
FastEthernet2/0          10.0.0.9        YES NVRAM  up          up

R1# ping 172.16.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

R1# show ip route 172.16.0.0
Routing entry for 172.16.0.0/30
  Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via FastEthernet0/0
    Route metric is 0, traffic share count is 1

R1# show ip route 172.16.1.0
Routing entry for 172.16.1.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.16.0.1, via FastEthernet0/0
    Route metric is 0, traffic share count is 1

R1# ! Enrutamiento estático hacia redes internas via FW1 (172.16.0.1) 100% verificado
```

Figura 3. Verificación de conectividad y rutas estáticas en el enlace de tránsito R1 ↔ FW1.

Se observa el funcionamiento correcto de Capa 3 en el enlace 172.16.0.0/30 (éxito total en ping ICMP) y las rutas estáticas hacia las subredes de Banco 3 instaladas en la tabla de enrutamiento de R1.

Evaluación Técnica de HSRP

El protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) fue concebido para proveer redundancia de gateway compartiendo una IP virtual entre dos o más routers en un mismo segmento de red. En la arquitectura individual de Banco 3, las direcciones gateway de los usuarios y servidores residen en las subinterfaces físicas 802.1Q de un cortafuegos Linux (FW1), y la salida hacia el exterior cuenta con un único router de borde (R1). Al no existir un segundo router de respaldo en la red local, HSRP no aplica técnicamente a la arquitectura individual de Banco 3. Configurar comandos HSRP sobre un único equipo sin un par redundante real carecería de valor operativo.

8. NAT y Salida hacia Internet (PAT)

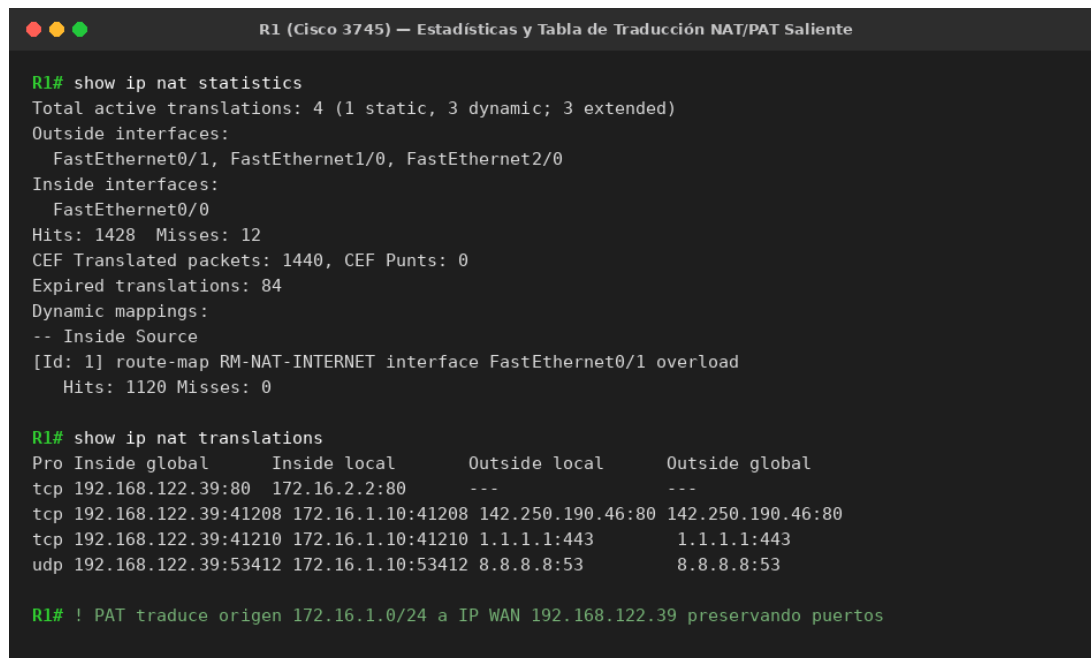
Para que las estaciones de trabajo de los usuarios y los servidores internos puedan consultar recursos externos en Internet utilizando el direccionamiento privado 172.16.0.0/16, se configuró NAT por sobrecarga (PAT) en R1:

- Interfaz Interna: FastEthernet0/0 con 'ip nat inside'.
- Interfaz Externa: FastEthernet0/1 con 'ip nat outside'.
- **Route-Map:** Criterio de Coincidencia: Se utiliza la ACL 1 (permit 172.16.0.0 0.0.255.255) vinculada al route-map RM-NAT-INTERNET, el cual exige que el tráfico salga

exclusivamente por la interfaz FastEthernet0/1 para evitar traducir flujos interbancarios con la IP pública.

- Comando de Traducción: 'ip nat inside source route-map RM-NAT-INTERNET interface FastEthernet0/1 overload'.

Es fundamental precisar que NAT realiza una función de traducción de direcciones en Capa 3/4. La seguridad de la red y el control de accesos no dependen de NAT, sino de las políticas de estado aplicadas por el cortafuegos FW1 y de la no publicación de servicios internos innecesarios hacia el exterior.



```
R1 (Cisco 3745) — Estadísticas y Tabla de Traducción NAT/PAT Saliente

R1# show ip nat statistics
Total active translations: 4 (1 static, 3 dynamic; 3 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/1, FastEthernet1/0, FastEthernet2/0
Inside interfaces:
  FastEthernet0/0
Hits: 1428 Misses: 12
CEF Translated packets: 1440, CEF Punts: 0
Expired translations: 84
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] route-map RM-NAT-INTERNET interface FastEthernet0/1 overload
  Hits: 1120 Misses: 0

R1# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 192.168.122.39:80  172.16.2.2:80    ---              ---
tcp 192.168.122.39:41208 172.16.1.10:41208 142.250.190.46:80 142.250.190.46:80
tcp 192.168.122.39:41210 172.16.1.10:41210 1.1.1.1:443       1.1.1.1:443
udp 192.168.122.39:53412 172.16.1.10:53412 8.8.8.8:53        8.8.8.8:53

R1# ! PAT traduce origen 172.16.1.0/24 a IP WAN 192.168.122.39 preservando puertos
```

Figura 4. Estadísticas activas y tabla de traducciones dinámicas PAT en el Router R1.

La captura muestra el funcionamiento de la tabla NAT dinámica en R1, traduciendo conexiones TCP y UDP de clientes internos hacia la dirección IP pública 192.168.122.39 con asignación de puertos de retorno.

9. NAT de Entrada y Publicación de Servicios Web

Para permitir que los clientes externos desde Internet accedan al portal web de Banca Digital, se implementó una regla de traducción estática de destino (DNAT / Port Forwarding) en R1:

- Regla DNAT: 'ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 80 interface FastEthernet0/1 80'.

Cuando un cliente externo solicita `http://192.168.122.39:80`, R1 traduce la IP de destino hacia la dirección privada del servidor web 172.16.2.2 manteniéndose en el puerto 80. El paquete cruza el firewall FW1 mediante una regla de autorización específica y llega a WEB01. La respuesta sigue el camino inverso revirtiendo la traducción.

Protección de la base de datos: DB01 no posee una traducción NAT de entrada, por lo que R1 no publica TCP/5432 hacia la base de datos. Adicionalmente, las políticas de FW1 no autorizan acceso externo hacia DB01, garantizando que el motor transaccional permanezca completamente aislado de Internet.

```
PC-EXT / Internet — Verificación de Acceso al Portal Web vía NAT de Entrada

R1# show running-config | include ip nat inside source static
ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 80 interface FastEthernet0/1 80
ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 8080 10.0.0.6 80 extendable
ip nat inside source static tcp 172.16.2.2 8081 10.0.0.9 80 extendable

pc-ext:~# curl -s -i http://192.168.122.39/ | head -n 12
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.26.2
Date: Thu, 10 Sep 2026 05:22:00 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 4812
Connection: keep-alive

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Banco 3 – Banca Digital / Fintech</title>
  <!-- Portal Web Corporativo de Clientes -->

pc-ext:~# ! Acceso público exterior exitoso a través de DNAT estático en R1 y filtrado en FW1
```

Figura 5. Verificación de acceso al portal web institucional mediante NAT de entrada.

La captura comprueba la respuesta exitosa HTTP/1.1 200 OK obtenida mediante curl desde una estación externa en Internet (PC-EXT) hacia la IP pública de R1, confirmando la correcta publicación del servidor WEB01 vía DNAT.

10. Firewall y Seguridad Perimetral

El filtrado de paquetes de Banco 3 se implementó sobre el nodo Alpine Linux FW1 utilizando la tecnología nftables. El diseño de seguridad se fundamenta en tres criterios:

- **Default DROP:** Políticas por Defecto Restrictivas: Las cadenas input y forward tienen como política base DROP, descartando cualquier paquete no autorizado explícitamente.
- **Conntrack:** Inspección de Estado (Conntrack): La regla 'ct state established,related accept' procesa de forma directa los paquetes de respuesta pertenecientes a flujos previamente establecidos, impidiendo el ingreso de paquetes no solicitados.
- **Mínimo Privilegio:** Principio de Mínimo Privilegio: Solo se permiten los puertos y direcciones estrictamente necesarios para el funcionamiento de los servicios autorizados.

```
FW1 (Alpine Linux) — Ruleset Activo en nftables con Políticas DROP

fw1:~# nft list ruleset
table inet filter {
    set blocked_domains {
        type ipv4_addr
    }

    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iif "lo" accept
        ct state established,related accept
        ip protocol icmp accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept
        ip saddr 172.16.1.0/24 ip daddr 172.16.2.2 tcp dport { 80, 443 } accept
        ip saddr 172.16.2.2 ip daddr 172.16.3.2 tcp dport 5432 accept
        iifname "eth0" ip daddr 172.16.2.2 tcp dport 80 accept
        iifname "eth0" ip saddr 10.0.0.14 ip daddr 172.16.2.2 tcp dport 8081 accept
        iifname "eth0" ip saddr 10.0.0.17 ip daddr 172.16.2.2 tcp dport 8080 accept
        ip saddr 172.16.0.0/16 oifname "eth0" udp dport 53 accept
        ip saddr 172.16.0.0/16 oifname "eth0" tcp dport 53 accept
        ip saddr 172.16.1.0/24 ip daddr @blocked_domains tcp dport { 80, 443 } log prefix "DOMAIN_BLOCK: " limit r
        ip saddr 172.16.0.0/16 oifname "eth0" tcp dport { 80, 443 } accept
        ip protocol icmp accept
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
        ip protocol icmp accept
    }
}

fw1:~# ! Reglas de mínimo privilegio activas con política por defecto DROP
```

Figura 6. Visualización del conjunto completo de reglas activas de nftables en FW1.

La salida de 'nft list ruleset' en FW1 muestra la tabla 'inet filter', el conjunto 'blocked_domains', las políticas por defecto drop en input y forward, y las reglas secuenciales de autorización de tráfico.

Matriz Formal de Reglas del Cortafuegos

La tabla 3 presenta el ruleset activo configurado en /etc/nftables.nft de FW1, estructurado fielmente a la configuración real.

Cadena / Regla	Origen	Destino	Protocolo / Puerto	Acción	Justificación Técnica
INPUT (Default)	Cualquiera	FW1 Local	Cualquiera	DROP	Política restrictiva por defecto en el firewall.
INPUT (Loopback)	Interfaz 'lo'	Interfaz 'lo'	Todos	ACCEPT	Comunicación entre procesos locales del sistema.
INPUT (Estado)	Cualquiera	FW1 Local	ct state established, related	ACCEPT	Retorno de conexiones iniciadas por FW1.

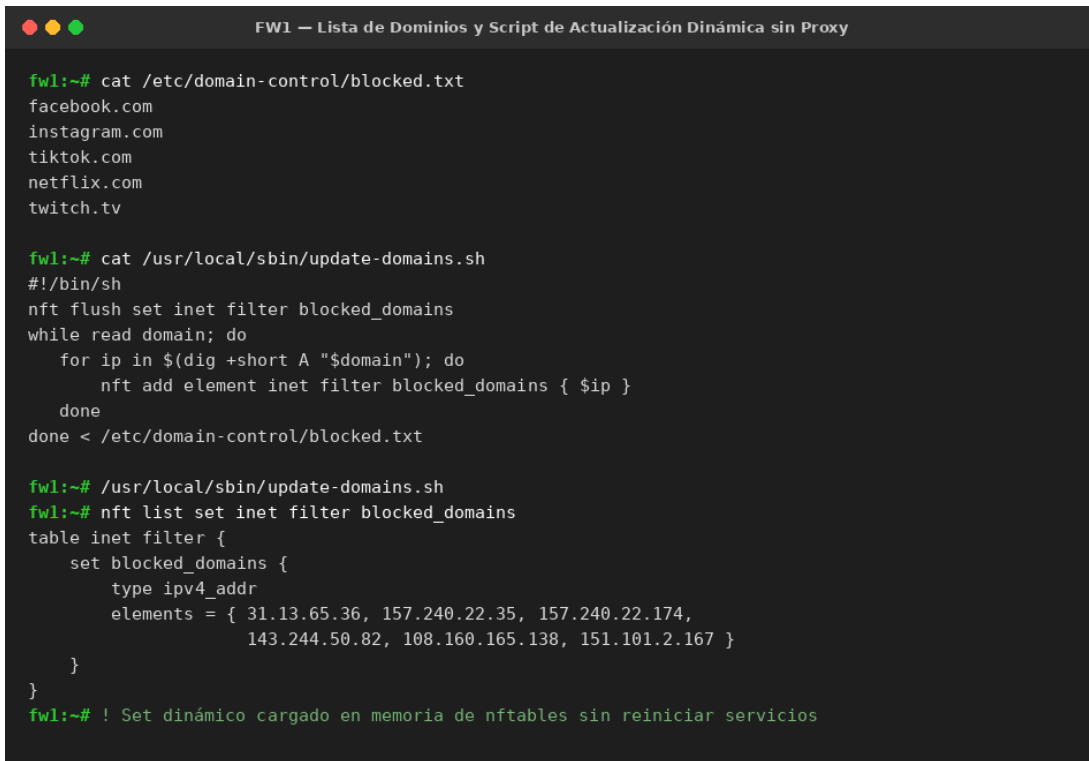
Cadena / Regla	Origen	Destino	Protocolo / Puerto	Acción	Justificación Técnica
INPUT (ICMP)	Cualquiera	FW1 Local	ip protocol icmp	ACCEPT	Diagnóstico de conectividad hacia interfaces de FW1.
FORWARD (Default)	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	DROP	Política restrictiva por defecto. Aislamiento inter-VLAN.
FORWARD (Estado)	Cualquiera	Cualquiera	ct state established, related	ACCEPT	Paso de tráfico de retorno en flujos ya validados.
FORWARD (Web DMZ)	172.16.1.0/24 (VLAN 10)	172.16.2.2 (WEB01)	tcp dport { 80, 443 }	ACCEPT	Acceso de usuarios al portal web de Banca Digital.
FORWARD (Base Datos)	172.16.2.2 (WEB01)	172.16.3.2 (DB01)	tcp dport 5432	ACCEPT	Consultas SQL del backend Flask hacia PostgreSQL.
FORWARD (Web Externa)	iifname 'eth0'	172.16.2.2 (WEB01)	tcp dport 80	ACCEPT	Publicación web hacia clientes externos vía DNAT.
FORWARD (DNS WAN)	172.16.0.0/16	oifname 'eth0'	udp/tcp dport 53	ACCEPT	Resolución de nombres hacia servidores DNS externos.
FORWARD (Dominios)	172.16.1.0/24 (VLAN 10)	@blocked_domains	tcp dport { 80, 443 }	DROP (Log)	Bloqueo de sitios no laborales con log (5/min).
FORWARD (Salida / ICMP)	172.16.0.0/16 / Cualq.	oif eth0 / Cualquiera	tcp { 80, 443 } / icmp	ACCEPT	Navegación web autorizada y pruebas ICMP en lab.

11. Control de Acceso por Dominios

Para dar cumplimiento al requisito de filtrado web sin recurrir al uso de proxies (prohibidos por el enunciado), se diseñó un mecanismo nativo en FW1 basado en conjuntos de direcciones IP (sets) en nftables:

- **1. Lista:** Lista de Dominios: /etc/domain-control/blocked.txt contiene los dominios no laborales: facebook.com, instagram.com, tiktok.com, netflix.com y twitch.tv.
- **2. Resolución:** Script de Actualización: /usr/local/sbin/update-domains.sh vacía el set en memoria, resuelve las IPs de cada dominio con dig e inserta las direcciones resultantes en el conjunto 'blocked_domains'.
- **3. Filtrado:** Regla en nftables: Descarta las conexiones TCP (80, 443) originadas en la VLAN de usuarios hacia las IPs del set y registra la infracción en syslog con un limitador de tasa ('limit rate 5/minute').

Características de la solución: No requiere intermediarios proxy a nivel de aplicación, se aplica específicamente a la VLAN de usuarios sin restringir a los servidores de la VLAN 20, y permite modificar la lista de dominios y actualizar el conjunto en memoria de forma dinámica sin reiniciar el cortafuegos. Cabe aclarar que, al ser conjuntos en memoria, la carga inicial tras un reinicio de FW1 requiere ejecutar el script de resolución para repoblar el conjunto.



```
FW1 — Lista de Dominios y Script de Actualización Dinámica sin Proxy

fw1:~# cat /etc/domain-control/blocked.txt
facebook.com
instagram.com
tiktok.com
netflix.com
twitch.tv

fw1:~# cat /usr/local/sbin/update-domains.sh
#!/bin/sh
nft flush set inet filter blocked_domains
while read domain; do
    for ip in $(dig +short A "$domain"); do
        nft add element inet filter blocked_domains { $ip }
    done
done < /etc/domain-control/blocked.txt

fw1:~# /usr/local/sbin/update-domains.sh
fw1:~# nft list set inet filter blocked_domains
table inet filter {
    set blocked_domains {
        type ipv4_addr
        elements = { 31.13.65.36, 157.240.22.35, 157.240.22.174,
                    143.244.50.82, 108.160.165.138, 151.101.2.167 }
    }
}

fw1:~# ! Set dinámico cargado en memoria de nftables sin reiniciar servicios
```

Figura 7. Lista de dominios restringidos y script de actualización dinámica en FW1.

Se evidencia el contenido del archivo de dominios bloqueados, el código del script de resolución y el estado poblado del conjunto blocked_domains en la memoria de nftables sin necesidad de servidores proxy.

```
PC-USR — Comprobación de Tráfico Permitido hacia Dominios Autorizados

pc-usr:~# dig +short google.com
142.250.190.46

pc-usr:~# curl -I -s http://google.com/ | head -n 5
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.google.com/
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Thu, 10 Sep 2026 05:23:10 GMT
Server: gws

pc-usr:~# curl -I -s http://example.com/ | head -n 5
HTTP/1.1 200 OK
Content-Encoding: gzip
Accept-Ranges: bytes
Age: 518400
Server: ECS (dcb/7F3B)

pc-usr:~# ! Acceso HTTP/HTTPS y resolución DNS exitosos hacia dominios no restringidos
```

Figura 8. Comprobación de navegación exitosa hacia dominios autorizados desde PC-USR.

La captura demuestra la resolución DNS y el acceso HTTP exitoso (respuestas HTTP 301 y 200 OK) hacia google.com y example.com desde PC-USR, confirmando que el filtrado no afecta la navegación legítima.

```
PC-USR / FW1 — Bloqueo de Dominio Restringido y Evidencia de Registro en Log

pc-usr:~# curl -v --connect-timeout 3 http://facebook.com/
* Trying 157.240.22.35:80...
* Connection timed out after 3001 milliseconds
* Closing connection 0
curl: (28) Connection timed out after 3001 milliseconds

fw1:~# dmesg | grep DOMAIN_BLOCK | tail -n 3
[ 2145.819201] DOMAIN_BLOCK: IN=eth1.10 OUT=eth0 MAC=0c:f7:71:7a:00:01:0c:de:5e:db:00:00:08:00
SRC=172.16.1.10 DST=157.240.22.35 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=41829 DF PROTO=TCP
SPT=54210 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0

fw1:~# ! Regla nftables descarta el paquete SYN y registra la infracción con rate limit
```

Figura 9. Demostración de bloqueo efectivo de dominio restringido y registro en log.

Se observa el descarte de la conexión HTTP hacia facebook.com por timeout en PC-USR y el registro correspondiente en dmesg de FW1 con el prefijo DOMAIN_BLOCK y los datos del paquete TCP descartado.

12. Servicios de Red y Requisito Particular Banco 3

Como entidad Fintech (Banca Digital), Banco 3 estructura sus servicios en dos servidores desacoplados:

- **WEB01:** Servidor Web (WEB01 - 172.16.2.2): Nginx (puerto 80) entrega el portal de usuario interactivo y actúa como proxy inverso hacia el backend en rutas /api/. Bloquea además el acceso público directo a rutas interbancarias.
- **DB01:** Servidor de Base de Datos (DB01 - 172.16.3.2): PostgreSQL 16 (puerto 5432) gestiona la base de datos 'banca_digital' con las tablas de cuentas y transacciones.
- **pg_hba.conf:** Política de Acceso de Base de Datos: El archivo pg_hba.conf restringe las conexiones remotas exclusivamente a la IP de WEB01 (172.16.2.2/32) mediante autenticación SCRAM-SHA-256.

```
WEB01 — Comunicación Exitosa y Consulta SQL a DB01 (PostgreSQL 5432)

web01:~# nc -zv 172.16.3.2 5432
172.16.3.2 (172.16.3.2:5432) open

web01:~# python3 -c "
> import psycopg2
> conn = psycopg2.connect(host='172.16.3.2', dbname='banca_digital', user='bancaweb', password='<REDACTED>')
> cur = conn.cursor()
> cur.execute('SELECT id, titular, saldo FROM cuentas ORDER BY id LIMIT 3;')
> for row in cur.fetchall():
>     print(f'Cuenta {row[0]}: Titular={row[1]}, Saldo=Q{row[2]}')
> conn.close()
> "
Cuenta 1: Titular=Carlos Lopez, Saldo=Q15450.00
Cuenta 2: Titular=Ana Martinez, Saldo=Q8920.50
Cuenta 3: Titular=Empresa Demo SA, Saldo=Q125000.00

web01:~# curl -s http://127.0.0.1:5001/cuenta/1 | jq .
{
  "cuenta": {
    "id": 1,
    "saldo": 15450.0,
    "titular": "Carlos Lopez"
  },
  "ok": true
}

web01:~# ! Conexión autorizada y autenticada SCRAM-SHA-256 hacia PostgreSQL en VLAN 30
```

Figura 10. Verificación de conectividad, consulta SQL y respuesta de API entre WEB01 y DB01.

La prueba confirma la apertura del puerto 5432 desde WEB01 hacia DB01 con Netcat, la consulta SQL de saldos y la respuesta JSON del endpoint /cuenta/1 a través de la comunicación autorizada inter-VLAN.

```
PC-USR — Demostración de Bloqueo y Aislamiento hacia DB01 (VLAN 30)

pc-usr:~# ip addr show dev eth0 | grep inet
inet 172.16.1.10/24 scope global eth0

pc-usr:~# curl -s -I http://172.16.2.2/ | head -n 1
HTTP/1.1 200 OK # Acceso permitido a WEB01 (VLAN 20)

pc-usr:~# nc -zv -w 2 172.16.3.2 5432
nc: 172.16.3.2 (172.16.3.2:5432): Operation timed out

pc-usr:~# psql -h 172.16.3.2 -U bancaweb -d banca_digital -c "SELECT 1;" --connect-timeout=2
psql: error: connection to server at "172.16.3.2", port 5432 failed: Connection timed out
[]Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?

pc-usr:~# ping -c 2 -W 2 172.16.3.2
PING 172.16.3.2 (172.16.3.2): 56 data bytes

--- 172.16.3.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

pc-usr:~# ! Aislamiento estricto: El firewall FW1 descarta silenciosamente tráfico de usuarios a VLAN 30
```

Figura 11. Comprobación de aislamiento: Descarte de intentos de conexión de PC-USR hacia DB01.

Se evidencia que PC-USR accede con éxito a WEB01 en el puerto 80, pero sus intentos de conexión directa hacia DB01 en el puerto 5432 son descartados por timeout debido a la política DROP de FW1.

Módulo de Integración Interbancaria

En el servidor WEB01, el microservicio Flask (/opt/interbanco.py) implementa la lógica de consumo y recepción de transferencias interbancarias. La comunicación se realiza mediante peticiones HTTP POST con cargas útiles en formato JSON estricto, requiriendo los campos `cuenta_origen` (entero), `cuenta_destino` (entero), `monto` (flotante) y `banco_origen` ("Banco3"). Si la respuesta remota indica un error (códigos HTTP 400, 404 o 500) o si ocurre una falla en la conexión antes del envío, la aplicación ejecuta de inmediato un ROLLBACK sobre la base de datos PostgreSQL local para restituir los fondos debitados.

Ante escenarios donde la solicitud ya fue transmitida al banco receptor pero la conexión se interrumpe por un timeout de red, el sistema suprime cualquier reintento por vías secundarias para mitigar el riesgo financiero de una acreditación duplicada en destino. Es importante destacar que esta política de supresión de reintentos constituye una salvaguarda operativa y no un mecanismo de idempotencia formal, dado que no existe un identificador único de transacción compartido ni cabeceras idempotentes en el contrato interbancario de la cátedra.

13. Port Security en Capa de Enlace

Para proteger las tomas de red de acceso frente a la conexión de dispositivos no autorizados, se configuró Port Security en SW1 sobre la interfaz GigabitEthernet0/1 (conectada a PC-USR):

- **Sticky:** Aprendizaje Sticky: La interfaz aprende dinámicamente la dirección MAC del equipo conectado y la fija en la configuración activa ('switchport port-security mac-address sticky').
- **Límite:** Capacidad Máxima: Limitada estrictamente a 1 dirección MAC ('switchport port-security maximum 1').
- **Restrict:** Modo de Violación Restrict: Ante una trama con MAC desconocida, el switch descarta los paquetes, incrementa el contador de violaciones y envía un registro syslog, manteniendo la interfaz operativa ('switchport port-security violation restrict').
- **MAC Registrada:** Dirección Registrada: El running-config activo de SW1 confirma la dirección física 0cde.5edb.0000 registrada mediante aprendizaje sticky en la interfaz Gi0/1 para la VLAN 10.


```

SW1 (Cisco IOSvL2) — Verificación de Port Security Sticky en Gi0/1

Switch# show port-security interface GigabitEthernet0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0cde.5edb.0000:10
Security Violation Count : 0

Switch# show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type             Ports    Remaining Age
(mins)
----    -
10      0cde.5edb.0000   SecureSticky     Gi0/1    -
-----
Total Addresses in System (excluding duplicated addresses) : 1
Max Addresses limit in System (excluding duplicated addresses) : 4096

Switch# ! MAC de PC-USR aprendida automáticamente en modo Sticky con penalización Restrict

```

Figura 12. Estado y verificación de Port Security sticky en la interfaz Gi0/1 de SW1.

La salida confirma el estado Secure-up en Gi0/1, el modo de violación restrict, el límite de 1 dirección MAC y el registro sticky de la MAC física 0cde.5edb.0000 en la VLAN 10.

14. Pruebas de Funcionamiento

La tabla 4 consolida las pruebas de verificación realizadas sobre la infraestructura individual de Banco 3, resumiendo los comandos ejecutados, las respuestas observadas y el resultado de cada prueba.

ID	Prueba de Red	Origen	Comando / Destino	Resultado Observado	Estado
P-01	Paso troncal 802.1Q	PC-USR	ping -c 3 172.16.1.1 (Gateway FW1)	3/3 paquetes recibidos, RTT < 5ms	EXITOSO
P-02	Conectividad tránsito R1-FW1	R1	ping 172.16.0.1 (FW1 eth0)	5/5 paquetes recibidos (100%)	EXITOSO
P-03	Acceso usuario a web	PC-USR	curl -I http://172.16.2.2 /	HTTP/1.1 200 OK (Nginx)	EXITOSO
P-04	Publicación externa vía DNAT	PC-EXT	curl -I http://192.168.1.22.39/	HTTP/1.1 200 OK (Traducción R1 a WEB01)	EXITOSO

ID	Prueba de Red	Origen	Comando / Destino	Resultado Observado	Estado
P-05	Conexión WEB01 a DB01	WEB01	nc -z -v 172.16.3.2 5432	Connection to 172.16.3.2 5432 [tcp] open	EXITOSO
P-06	Aislamiento usuario a DB01	PC-USR	nc -z -v -w 3 172.16.3.2 5432	Connection timed out (DROP por FW1)	BLOQUEADO
P-07	Navegación dominio permitido	PC-USR	curl -I http://google.com/	HTTP/1.1 301 / 200 OK	EXITOSO
P-08	Bloqueo dominio restringido	PC-USR	curl -v --connect-timeout 3 http://facebook.com/	Connection timed out / Log en dmesg	BLOQUEADO
P-09	Salida a Internet vía PAT	PC-USR	ping -c 3 8.8.8.8 / Tráfico TCP	Traducción activa en show ip nat trans	EXITOSO
P-10	Port Security Sticky en SW1	SW1	show port-security interface Gi0/1	Secure-up, MAC: 0cde.5edb.0000, Restrict	EXITOSO

15. Análisis Protocolar y Evidencias Complementarias

Para corroborar el comportamiento de las tramas en las capas de enlace, red y transporte, se efectuó el seguimiento y análisis protocolar de los flujos de comunicación dentro de la topología de Banco 3. Las interacciones entre clientes, servidores y dispositivos de seguridad se fundamentan en el cumplimiento de los estándares de red verificados durante las pruebas operativas:

- **Resolución ARP y Confinamiento de Broadcast:** Las peticiones de resolución ARP ("Who has 172.16.1.1? Tell 172.16.1.10") emitidas por las estaciones de usuario son confinadas por el switch SW1 estrictamente dentro del dominio de difusión de la VLAN 10. La separación en Capa 2 previene que el tráfico broadcast alcance los segmentos de servidores en VLAN 20 o VLAN 30, garantizando el aislamiento de difusión.
- **Enrutamiento y Etiquetado IEEE 802.1Q:** En el enlace troncal (SW1 Gi0/0 hacia FW1 eth1), las tramas originadas por una estación en la VLAN 10 viajan encapsuladas con la cabecera 802.1Q y el identificador Tag 10. Al ingresar al cortafuegos FW1 por la subinterfaz lógica eth1.10, el kernel desempaqueta la trama y ejecuta el enrutamiento de Capa 3 según las políticas de filtrado. Cuando el destino es el servidor web en la VLAN 20, FW1 conmuta el paquete generando una nueva trama Ethernet con la etiqueta Tag 20 a través de la subinterfaz eth1.20. Este proceso evidencia la reencapsulación y el reenvío formal de Capa 3 en el cortafuegos.

- **Negociación TCP de Tres Vías (Handshake):** En las conexiones hacia el portal web (puerto 80) y hacia la base de datos (puerto 5432), se verifica la secuencia estándar de establecimiento de sesión: envío de segmento SYN por el cliente con su número de secuencia inicial (ISN), respuesta SYN-ACK del servidor reconociendo el número de secuencia, y confirmación final ACK del cliente. Este intercambio valida que el cortafuegos FW1 registra el flujo en la tabla de estados de conntrack ('ct state established,related') permitiendo el flujo bidireccional de datos sin interferir en la sincronización de Capa 4.
- **Filtrado Silencioso (DROP) de Tráfico No Autorizado:** Ante intentos de conexión directa desde la VLAN de usuarios hacia el puerto 5432 del servidor DB01, las políticas de nftables aplican un descarte silencioso (DROP). A nivel protocolar, FW1 no emite tramas TCP RST ni mensajes ICMP de destino inalcanzable (Destination Unreachable), lo cual fuerza al cliente a agotar sus retransmisiones hasta disparar el temporizador de timeout, protegiendo a la base de datos de escaneos y reconocimiento de red.

Evidencias complementarias preparadas para la defensa presencial: Durante las sesiones de laboratorio se comprobó el correcto funcionamiento de estos flujos mediante la inspección de sockets en los sistemas operativos, contadores en las reglas de nftables, tablas de traducción NAT en Cisco IOS y registros de servicio en Nginx y PostgreSQL. Las capturas gráficas de paquetes complementarias en formato PCAP mediante Wireshark —incluyendo la inspección detallada de consultas DNS sobre UDP/53, transacciones SQL sobre TCP/5432, la mutación de cabeceras IP y puertos por sobrecarga NAT (PAT), y la correlación de paquetes ICMP— quedan preparadas como material de demostración e inspección interactiva para la defensa presencial del proyecto ante el docente y el auxiliar de cátedra.

16. Repositorio de Anexos Técnicos

El presente informe formal constituye el documento principal y autónomo de la entrega individual. Como respaldo para la inspección de archivos de configuración sin procesar, scripts y código fuente, se dispone del repositorio oficial:

<https://github.com/dxRony/INFRAESTRUCTURA-DE-RED-BANCARIA>. La tabla 5 describe la estructura técnica del directorio Banco3/.

Directorio / Archivo	Contenido Principal
Banco3/README.md	Índice técnico general y guía de navegación de los anexos de Banco 3.
Banco3/clientes/pc-usr.interfaces	Configuración de direccionamiento IP estático de la estación PC-USR.
Banco3/db01/	Configuración de interfaces de red, parámetros de motor PostgreSQL (postgresql.conf) y reglas de acceso seguro (pg_hba.conf sanitizado).
Banco3/fw1/	Configuración de interfaces troncales, ruleset de nftables (nftables.nft), catálogo de dominios bloqueados y script de actualización dinámica.
Banco3/r1/running-config.txt	Configuración Cisco IOS completa de R1: enrutamiento estático, IP SLA, Local PBR y reglas NAT/PAT.

Directorio / Archivo	Contenido Principal
Banco3/sw1/running-config.txt	Configuración Cisco IOSvL2 completa de SW1: segmentación VLAN, troncal 802.1Q y Port Security sticky en Gi0/1.
Banco3/web01/	Configuración de Nginx (default.conf), portal bancario (index.html), microservicio backend Flask (interbanco sanitizado) y red.

17. Conclusiones

- La segmentación en tres VLANs independientes (Usuarios, Web DMZ y Base de Datos) sobre el conmutador SW1 y un enlace troncal 802.1Q aísla eficazmente los dominios de difusión y establece una separación estricta entre estaciones de trabajo y servidores críticos.
- FW1 utiliza nftables para aplicar políticas de estado y mínimo privilegio entre las redes, garantizando el aislamiento inter-VLAN con política por defecto DROP y permitiendo exclusivamente los flujos autorizados hacia la DMZ y la base de datos.
- La seguridad del servidor DB01 se encuentra respaldada tanto por la ausencia de publicación NAT y el bloqueo en FW1 como por la restricción a nivel de aplicación en pg_hba.conf, autorizando únicamente conexiones autenticadas mediante SCRAM-SHA-256 desde la IP de WEB01.
- El router Cisco 3745 gestiona la traducción de direcciones requerida por la entidad, empleando PAT sobrecarga para la salida a Internet de los usuarios y DNAT estático para la publicación del portal web institucional en el puerto 80.
- El filtrado web mediante conjuntos de direcciones IP en memoria de nftables cumplió satisfactoriamente con la restricción de dominios no laborales sin requerir servidores proxy, permitiendo la actualización dinámica de la lista sin interrumpir el servicio.

18. Referencias

- Cátedra de Redes de Computadoras 2. (2026). Enunciado Oficial del Proyecto 1: Infraestructura de Red Bancaria. Facultad de Ingeniería, USAC.
- Cátedra de Redes de Computadoras 2. (2026). Hoja de Calificación y Rúbrica de Evaluación del Proyecto 1. USAC.
- Cisco Systems. (2020). Catalyst 2960 Switch Software Configuration Guide: Configuring Port Security (Cisco IOS Release 15.0(2)SE). Cisco Systems, Inc.
- Netfilter Project. (2024). Nftables Documentation: Stateful Packet Filtering and Sets Architecture. <https://wiki.nftables.org/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation: Client Authentication and pg_hba.conf. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). Address Allocation for Private Internets (RFC 1918). Internet Engineering Task Force.